Questions de cours — Droites du plan

Vecteur directeur, équation réduite, coefficient directeur, équation cartésienne, positions relatives, systèmes

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vecteur directeur d'une droite.
- ☐ L'équation réduite $y = mx + p$ (ou $x = k$) ; le coefficient directeur.
- ☐ L'équation cartésienne $ax + by + c = 0$; passer d'une forme à l'autre.
- ☐ Les positions relatives de deux droites ; résoudre un système ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équations de droites	1 – 5	40 min
B	Positions relatives et systèmes	6 – 7	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Équations de droites

40 min

Une droite, c'est un point et une direction.

Q1 — Vecteur directeur

Qu'est-ce qu'un vecteur directeur d'une droite ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne deux vecteurs directeurs de la droite (AB) avec $A(1\,;2)$ et $B(3\,;8)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Équation réduite et coefficient directeur

Quelle est la forme de l'équation réduite d'une droite ? Comment calcule-t-on le coefficient directeur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Équation réduite de la droite (AB) avec $A(1\,;2)$ et $B(3\,;8)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Équation cartésienne

Quelle est la forme d'une équation cartésienne ? Quel vecteur directeur lit-on dessus ? Comment passe-t-on à l'équation réduite ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $d : 2x - y + 3 = 0$. Un vecteur directeur et l'équation réduite.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Droite passant par un point, dirigée par un vecteur

Comment obtient-on une équation cartésienne de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$?

Ma réponse

Application. Droite passant par $A(2\,;1)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

Ma solution

Q5 — Un point est-il sur une droite ?

Comment vérifie-t-on qu'un point appartient à une droite ?

Ma réponse

Application. $B(-1\,;2)$ est-il sur la droite $x+3y-5=0$? Et $C(1\,;1)$?

Ma solution

PARTIE B — Positions relatives et systèmes

20 min

Deux droites du plan sont parallèles ou sécantes.

Q6 — Positions relatives

Comment savoir si deux droites sont parallèles ou sécantes ? Comment trouve-t-on leur point d'intersection ?

Ma réponse

Application. $d_1 : y = 2x+1$ et $d_2 : y = -x+7$. Position relative et point d'intersection.

Ma solution

Q7 — Résoudre un système de deux équations

Quelles méthodes permettent de résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues ? Que signifie-t-il graphiquement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question sur les droites

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La droite passant par deux points	. . . . .
La droite avec un point et un vecteur	. . . . .
Un vecteur directeur de $ax + by + c = 0$	. . . . .
« Le point est-il sur la droite ? »	. . . . .
« Les droites sont-elles parallèles ? »	. . . . .
Le point d'intersection	. . . . .

. . . . . .